ACCADEMIA CNC

# COMPENSAZIONI G40, G41, G42

Raggio punta inserto · Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A

Obiettivo: comprendere come il controllo corregge la traiettoria in base al raggio e all'orientamento della punta inserto, e come attivare/annullare la compensazione senza errori geometrici.

Avvertenza: G41/G42 non si scelgono con una regola universale “esterno/interno”. Il lato dipende dal verso di percorrenza e dall'orientamento utensile registrato nella tabella CMZ. Gli esempi sono didattici e devono essere simulati.

# 1. Che cosa corregge la compensazione

La punta dell'inserto non è un punto geometrico: ha un raggio R. Quando il controllo segue un profilo teorico programmato, la traiettoria del punto di riferimento utensile deve essere spostata per ottenere il profilo reale. G41/G42 attivano la compensazione a sinistra/destra del profilo; G40 la annulla.

Sul tornio la funzione è spesso chiamata compensazione del raggio punta inserto (nose radius compensation). Non va confusa con la compensazione lunghezza utensile o con l'offset geometrico X/Z.

| Codice | Funzione CMZ ISO A | Effetto |
|---|---|---|
| G40 | Annulla compensazione raggio inserto | Il controllo non applica più lo spostamento laterale del raggio. |
| G41 | Compensazione a sinistra | Il centro/riferimento punta viene corretto sul lato sinistro del profilo orientato. |
| G42 | Compensazione a destra | Il centro/riferimento punta viene corretto sul lato destro del profilo orientato. |

# 2. Dati necessari prima di attivare G41/G42

• Raggio punta inserto corretto nella tabella utensili/compensatori.

• Tipo e orientamento punta (posizione/orientamento utensile) impostati correttamente.

• Numero utensile e correttore T coerenti con la torretta e con la tabella CMZ.

• Piano corretto: per il profilo di tornitura X-Z normalmente G18.

• Percorso con ingresso e uscita sufficienti: non attivare la compensazione su un punto isolato o in un angolo impossibile.

Il manuale CMZ spiega che la compensazione richiede tre informazioni: tipo utensile nella tabella, raggio inserto nella tabella correttori e lato di compensazione nel programma tramite G41/G42. La macchina non può indovinare orientamento e raggio se i dati sono errati.

# 3. Sinistra e destra: come non confondersi

Sinistra/destra si valutano guardando nella direzione di avanzamento del profilo programmato, non dalla posizione dell'operatore davanti alla macchina. Perciò lo stesso profilo può richiedere G41 o G42 a seconda del verso di percorrenza e del tipo di utensile (esterno/interno).

Non esiste una regola sicura del tipo “esterno sempre G42” o “interno sempre G41”: il manuale CMZ mostra esempi e figure per orientamento utensile e profilo. Verifica la figura corrispondente al tuo utensile e simula il percorso compensato.

# 4. Sintassi e modalità

```
N10 G18 G40          (PIANO X-Z, COMPENSAZIONE ANNULLATA)
N20 G00 X... Z...    (AVVICINAMENTO SICURO)
N30 G42 X... Z...    (ATTIVA COMPENSAZIONE DESTRA)
N40 G01 ...          (PROFILO CON COMPENSAZIONE)
N50 G40              (ANNULLA COMPENSAZIONE)
```

G40/G41/G42 appartengono al gruppo 07 della tabella CMZ. Sono codici modali: G41 o G42 restano attivi finché non vengono annullati con G40 o sostituiti dall'altro lato, secondo regole e limitazioni del controllo.

# 5. Esempio esterno didattico commentato

```
O0800 (ESEMPIO CON COMPENSAZIONE - DA SIMULARE)
N10 G18 G40 G97       (PIANO XZ; COMPENS. OFF; RPM FISSI)
N20 T0101             (UTENSILE/CORRETTORE ESEMPIO)
N30 G00 X60 Z3        (AVVICINAMENTO FUORI DAL PEZZO)
N40 G42 X50 Z1        (INGRESSO E ATTIVAZIONE LATO DESTRO)
N50 G01 Z-20 F0.18    (TRATTO LONGITUDINALE)
N60 X40               (TRATTO DIAMETRALE)
N70 Z-35              (ALTRO TRATTO)
N80 G40 X60 Z5        (ANNULLAMENTO CON USCITA)
N90 M30
```

Il blocco N40 è un esempio schematico: il punto di ingresso deve essere coerente con l'orientamento e il raggio inserto. N50–N70 costituiscono il profilo. N80 annulla la compensazione e si allontana dal pezzo. In un programma reale occorre progettare la traiettoria di ingresso/uscita, non copiare le coordinate.

# 6. Perché ingresso e uscita sono fondamentali

Quando si attiva G41/G42 il controllo deve costruire una traiettoria compensata e collegare il punto attuale al profilo. Se il tratto iniziale è troppo corto, se c'è un angolo acuto o se il raggio inserto è maggiore del raccordo, il controllo può generare allarme, tagliare il profilo o creare un percorso inatteso. Anche l'annullamento G40 richiede spazio per uscire dalla compensazione.

## 7. Macro B: scelta lato e controllo dati

```
O0810 (SELEZIONE LATO COMPENSAZIONE - LOGICA)
N10 #100=42           (41 O 42)
N20 IF [#100 EQ 41] GOTO 100
N30 IF [#100 EQ 42] GOTO 200
N40 #3000=1 (LATO COMPENS. NON VALIDO)
N100 G41
N110 GOTO 300
N200 G42
N300 (INIZIO PERCORSO DA VALIDARE)
N310 M30
```

La macro seleziona il codice, ma non verifica che l'orientamento utensile, il raggio e la geometria siano corretti. La variabile #100 non sostituisce la tabella utensili. Il blocco #3000 richiede Macro B abilitata.

## 8. Compatibilità ISO A e differenze

La tabella CMZ riporta G40/G41/G42 in tutti i sistemi G A/B/C come annullamento, compensazione sinistra e destra. Tuttavia i dettagli di orientamento, formato del correttore e cicli che integrano la compensazione dipendono dalla tabella utensili e dal software OEM. Per ISO A sul CMZ TA si segue la tabella CMZ e il capitolo specifico della compensazione raggio.

## 9. Errori comuni

- Scegliere G41/G42 guardando dal lato operatore invece che lungo il verso di percorrenza.
- Raggio inserto errato o non inserito nel correttore.
- Orientamento utensile errato nella tabella.
- Attivare la compensazione senza tratto di ingresso sufficiente.
- Annullare G40 in un punto che provoca una traiettoria di uscita dentro il pezzo.
- Usare piano diverso da G18 per profilo X-Z.
- Confondere compensazione raggio inserto con offset geometrico X/Z.
- Modificare raggio o orientamento senza rigenerare/verificare la simulazione.

## 10. Esercizi con soluzioni

1. Quale codice annulla la compensazione? Soluzione: G40.
2. G41 e G42 indicano rispettivamente? Soluzione: lato sinistro e lato destro rispetto alla direzione di percorrenza.
3. Quali dati devono essere corretti? Soluzione: raggio punta, tipo/orientamento utensile, correttore e lato nel programma.
4. Perché non basta scrivere G42 prima del primo punto profilo? Soluzione: il controllo deve costruire l'ingresso compensato; serve un tratto compatibile e spazio libero.
5. Su un profilo X-Z quale piano si usa normalmente? Soluzione: G18.

## 11. Checklist di setup

- Verifica inserto e raggio effettivo.
- Controlla orientamento/naso nella tabella utensili CMZ.
- Verifica numero T e correttore attivi.
- Dichiara G18 prima del profilo X-Z.
- Disegna il verso di percorrenza e determina il lato sinistra/destra.
- Prevedi ingresso e uscita sufficienti.
- Simula con compensazione attiva e controlla collisioni e sovrametallo.

## Fonti, limiti e audit tecnico

Fonte primaria: CMZ, Manuale di programmazione – Codici G tipo A, V1.17, gruppo 07 e capitolo 7.2.1–7.2.2; il manuale indica tipo utensile, raggio inserto e lato G41/G42 come dati necessari e fornisce esempi specifici per lavorazione esterna/interna.

Confidenza alta sui principi e sulla classificazione G40/G41/G42. Non è possibile determinare il codice sinistra/destra per un utensile reale senza conoscere orientamento, raggio, direzione del profilo e tabella correttori effettiva.